

LECTURE EXERCISES

GROUP + INDIVIDUAL

LTHDT - CQ2022-5 - HTThanh

Updated: 2024-03-23

BTLT-Individual-W05-02

Đây là bài tập cá nhân.

SV viết code trên editor, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W05-01-SoDienTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W05-02-08.pdf** hoặc **MSSV-W05-02-08.zip**

Đề bài:

Cài đặt class BankAccount, tài khoản ngân hàng:

Thuộc tính (properties):

1. CMND/CCCD
2. Họ tên chủ tài khoản
3. Số dư tài khoản

Phương thức (methods):

1. Default constructor: số dư = 0
2. Constructor với các tham số: CMND/CCCD, họ tên tài khoản, số dư tài khoản ban đầu.
3. Nạp tiền, deposit: tăng tiền của tài khoản, dĩ nhiên ko thể nạp tiền là số âm.
4. Rút tiền, withdraw: giảm tiền của tài khoản, dĩ nhiên ko thể rút tiền là số âm và ko thể rút số tiền nhiều hơn số dư.
5. Xem số dư hiện tại của tài khoản.

Cài đặt class SavingAccount, tài khoản tiết kiệm, kế thừa class BankAccount

Thuộc tính (properties):

1. Lãi suất. VD: 3.1 tức là 3.1% / năm.
2. Kì hạn. VD: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
3. Số tháng đã gửi hiện tại. VD: Kì hạn gửi là 6 tháng, nhưng hiện tại khách hàng mới gửi được 2 tháng, còn 4 tháng nữa mới đến kì hạn được thanh toán lãi + gốc.

4. Lưu ý lãi suất tiền gửi thường được tính theo năm. VD bạn gửi 100tr, lãi suất 3% / năm, tức là hết 1 năm bạn sẽ nhận được 3tr tiền lãi. Như vậy, nếu bạn gửi 100tr, lãi suất 3% / năm, kì hạn 1 tháng, thì sau 1 tháng, tiền lãi bạn nhận được là $100tr * 3\% / 12 = 250k$. Trong khi đó, lãi suất cho vay bên ngoài sẽ tính theo tháng. VD 1 công ty cho vay lãi suất 3% / tháng tức là nếu bạn vay 100tr, sau 1 tháng bạn phải trả lãi 3tr, sau 12 tháng bạn phải trả lãi 36tr (và gốc 100tr), nó tương đương lãi suất 36% / năm.

Phương thức (methods):

1. Default constructor: số dư = 0, lãi suất = 0.
2. Constructor với các tham số: CMND/CCCD, họ tên, số dư (số tiền gửi), lãi suất, kì hạn và ngày gửi = ngày hiện tại trên hệ thống.
3. Cập nhật số tháng gửi hiện tại, chỉ được cập nhật tăng, ko cập nhật giảm.
4. Nạp tiền, deposit, chỉ được nạp tiền khi số tháng gửi hiện tại $\geq$ kì hạn. Khi đó, số dư = số dư hiện tại + tiền lãi + số tiền nạp vào và số tháng gửi trở về 0.
5. Rút tiền, withdraw, chỉ được rút tiền khi số tháng gửi hiện tại $\geq$ kì hạn. Khi đó, số dư = số dư hiện tại + tiền lãi - số tiền cần rút và số tháng gửi trở về 0.
6. Xem số dư. Nếu số tháng gửi hiện tại $<$ kì hạn thì số dư = số tiền gốc. Ngược lại, số dư = số dư hiện tại + tiền lãi.

Thang điểm:

1. Class BankAccount: 4đ
2. Class SavingAccount: 6đ

BTLT-Individual-W05-03

Đây là bài tập cá nhân.

SV viết code trên editor, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W03-01-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W03-02-08.pdf** hoặc **MSSV-W03-02-08.zip**

Đề bài:

Xét một file CSV có các thông tin sau: MSSV,Count. Trong đó Count là số lần phát biểu của SV. Thầy Thanh muốn xây dựng 1 chương trình phát sinh MSSV ngẫu nhiên để gọi làm bài trong giờ lí thuyết, trong đó xác suất các bạn phát biểu ít sẽ được gọi nhiều hơn các bạn phát biểu nhiều vào 1 trong buổi học (1 session chạy của chương trình) thì không gọi 1SV quá 1 lần. Hãy cho phép cấu hình các thông số tỉ lệ trong file config.txt đi kèm với chương trình.

Thang điểm:

1. **(2đ)** Sơ đồ lớp.
2. **(4đ)** Giải thích cách hiệu chỉnh file config.txt, cách chạy chương trình, các thuật giải quan trọng trong chương trình.
3. **(4đ)** Source code có chia file rõ ràng.

BTLT-Group-W05-10

Đây là bài tập nhóm.

Nhóm sinh viên được yêu cầu soạn nội dung cho các câu hỏi sau đây.

Bài nộp có thể là một file PDF chứa toàn bộ nội dung hoặc file zip chứa báo cáo và source code hoặc file hình ảnh.

Trong file bài nộp phải đánh dấu phần làm bài của mỗi thành viên.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MaNhom-W05-10-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **Group01-W05-10-08.pdf** hoặc **Group01-W05-10-08.zip**

Mã nhóm sẽ được chốt sau khi có danh sách nhóm chính thức.

1. **(1đ)** Class Square có nên kế thừa class Rectangle ko? Tại sao nên hoặc tại sao ko nên kế thừa?
2. **(1đ)** Virtual method là gì? Cho ví dụ.
3. **(1đ)** Dynamic binding trong OOP là gì? Cho ví dụ.
4. **(2đ)** Polymorphism trong OOP là gì? Cho ví dụ.
5. **(1đ)** Virtual destructor là gì? Cho ví dụ.
6. **(1đ)** Hãy giúp thầy Thanh trả tiền lại cho thầy Quang. Gợi ý: template method design pattern.
7. **(1đ)** Pure virtual method là gì? Cho ví dụ.
8. **(1đ)** Abstract class là gì? Cho ví dụ.
9. **(1đ)** Concrete class là gì? Cho ví dụ.

#####

BTLT-Individual-W04-01

Đây là bài tập cá nhân.

SV phải viết tay trên giấy, chụp hình lại, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W04-01-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W04-01-08.pdf** hoặc **MSSV-W04-01-08.zip**

Đề bài:

Cài đặt các constructor, destructor, operator để hàm main sau đây chạy đúng.

Thang điểm: 2.5đ * 4 câu (a, b, c, d)

Problem 2. Given the class MyString as follow:

(1+1.5+1.5+1)

```
class MyString {
public:
    // add your code
private:
    char* pString; //pointer to a string
};
```

You are asked to implement the following methods:

- The **operator==** to compare if the 2 MyString objects are the same or not.
- The **operator+=** to concatenate another MyString to the current MyString.
E.g. s1="abc", s2="def" >>> s1+=s2 will make s1="abcdef"
- The **assignment operator** to assign one MyString object to the other.
- Insertion operator (<<)** to print out the MyString object to the screen.

BTLT-Group-W04-10

Đây là bài tập nhóm.

Nhóm sinh viên được yêu cầu soạn nội dung cho các câu hỏi sau đây.

Bài nộp có thể là một file PDF chứa toàn bộ nội dung hoặc file zip chứa báo cáo và source code hoặc file hình ảnh.

Trong file bài nộp phải đánh dấu phần làm bài của mỗi thành viên.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MaNhom-W04-10-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **Group01-W04-10-08.pdf** hoặc **Group01-W04-10-08.zip**

Mã nhóm sẽ được chốt sau khi có danh sách nhóm chính thức.

10. **(3đ)** Từ khóa friend trong C++ có làm vi phạm (violate) tính chất data hiding của OOP hay không?
Tại sao? Giải thích.
11. **(4đ)** Đọc về tính chất inheritance của OOP. Tìm hiểu về khái niệm override a method in a child/sub/derived class.
12. **(3đ)** Thứ tự gọi constructor, destructor của base class và subclass khi khai báo 1 object là subclass.

#####

BTLT-Group-W03-10

Đây là bài tập nhóm.

Nhóm sinh viên được yêu cầu soạn nội dung cho các câu hỏi sau đây.

Bài nộp có thể là một file PDF chứa toàn bộ nội dung hoặc file zip chứa báo cáo và source code hoặc file hình ảnh.

Trong file bài nộp phải đánh dấu phần làm bài của mỗi thành viên.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MaNhom-W02-10-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **Group01-W02-10-08.pdf** hoặc **Group01-W02-10-08.zip**

Mã nhóm sẽ được chốt sau khi có danh sách nhóm chính thức.

13. **(4đ)** Khi nào cần viết lại default cons, copy cons, des, assignment operator.

14. **(6đ)** Tìm hiểu về operator overloading trong C++.

#####

BTLT-Individual-W02-01

Đây là bài tập cá nhân.

SV phải viết tay trên giấy, chụp hình lại, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W02-01-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W02-01-08.pdf** hoặc **MSSV-W02-01-08.zip**

Đề bài:

Vẽ class diagram cho bài tập BookStore.

Yêu cầu vẽ trên giấy chụp hình nộp lại.

Các bạn làm bài trên lớp (có điểm danh): làm nhóm 2 người / 1 bài. Sau đó, mỗi bạn tự submit bài lên Moodle.

Các bạn ở nhà (vắng W02): làm cá nhân, chụp hình nộp lại.

BTLT-Individual-W02-02

Đây là bài tập cá nhân.

SV viết code trên editor, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W02-01-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W02-02-08.pdf** hoặc **MSSV-W02-02-08.zip**

Đề bài:

Cài đặt (ngôn ngữ C++) cho bài tập BookStore.

Nộp class diagram + source code.

Thang điểm:

- 2.0đ cho class diagram
- 1.0đ cho mỗi chức năng: load, save, chức năng 1-6.

Khai báo class DateTime với các thuộc tính:

- Year: năm; Month: tháng; Day: ngày
- Hour: giờ; Minute: phút; Second: giây

Khai báo class Book với các thuộc tính:

- ISBN: mã sách, 13 kí tự
- Title: tên sách, tối đa 100 kí tự
- Author: tên tác giả, tối đa 100 kí tự. Giả sử sách chỉ có 1 tác giả.
- Language: ngôn ngữ: Anh, Việt, Pháp, Nhật...
- Published Year: năm xuất bản
- Price: giá bán
- Stock level: số lượng sách hiện có trong nhà sách
- Input date: ngày nhập sách

Khai báo class BookStore với các thuộc tính sau:

- Name: tên nhà sách
- Data: danh sách các sách mà nhà sách có bán

Xây dựng menu chọn lựa chức năng và cài đặt các chức năng sau đây:

Load thông tin nhà sách từ text file. Chức năng này phải chạy đầu tiên khi chạy chương trình, ko cần xuất hiện trong menu.

1. Xem danh sách sách sắp xếp theo giá bán từ thấp đến cao. Nếu trùng thì sắp xếp theo tên.
2. Xem danh sách top Ka (default 10) sách mới nhất (tính theo input date).
3. Nhập sách. Nếu sách chưa có, thì thêm vào danh sách sách. Nếu sách đã có, thì tăng số lượng stock level. Cập nhật input date là ngày giờ hiện tại trên hệ thống.
4. Thêm sách vào giỏ hàng. Người bán sẽ nhập ISBN. Tìm và thực hiện bán sách. Thông báo kết quả. Xử lí các lỗi cần thiết.
5. Thanh toán. Tạo đơn hàng bao gồm tên người mua và thông tin sách, thời điểm bán. Lưu đơn hàng xuống 1 file duy nhất sao cho đơn hàng mới nhất nằm trên cùng.
6. Xem danh sách các sách sắp hết hàng, là các sách có stock level dưới Kb (default 50).

Lưu danh sách sách xuống file khi thoát chương trình.

BTLT-Group-W02-10

Đây là bài tập nhóm.

Nhóm sinh viên được yêu cầu soạn nội dung cho các câu hỏi sau đây.

Bài nộp có thể là một file PDF chứa toàn bộ nội dung hoặc file zip chứa báo cáo và source code hoặc file hình ảnh.

Trong file bài nộp phải đánh dấu phần làm bài của mỗi thành viên.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MaNhom-W01-10-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **Group01-W02-10-08.pdf** hoặc **Group01-W02-10-08.zip**

Mã nhóm sẽ được chốt sau khi có danh sách nhóm chính thức.

15. **(3đ)** Làm team contract cho nhóm.

16. **(4đ)** Tìm hiểu về constructor trong C++.

17. (3đ) Tìm hiểu về destructor trong C++.

#####

BTLT-Individual-W01-01

Đây là bài tập cá nhân.

SV phải viết tay trên giấy, chụp hình lại, zip, đặt tên đúng qui định và nộp bài trên Moodle.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MSSV-W01-01-SoDienTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **MSSV-W01-01-08.pdf** hoặc **MSSV-W01-01-08.zip**

Đề bài:

Cài đặt hàm input() (thay thế cho constructor), các accessors, accelerate(), brake(), output() và hàm main() cho yêu cầu sau đây.

Điểm số: input(): 1đ, các accessors: 2đ, accelerate(): 2đ, brake(): 2đ, output(): 1đ, main(): 2đ

Write a class named `car` that has the following member variables:

- **yearModel**. An `int` that holds the car's year model.
- **make**. A string that holds the make of the car.
- **speed**. An `int` that holds the car's current speed.

In addition, the class should have the following constructor and other member functions.

- **Constructor**. The constructor should accept the car's year model and make as arguments. These values should be assigned to the object's `yearModel` and `make` member variables. The constructor should also assign 0 to the `speed` member variables.
- **Accessor**. Appropriate accessor functions to get the values stored in an object's `yearModel`, `make`, and `speed` member variables.
- **accelerate**. The `accelerate` function should add 5 to the `speed` member variable each time it is called.
- **brake**. The `brake` function should subtract 5 from the `speed` member variable each time it is called.

Demonstrate the class in a program that creates a `car` object, and then calls the `accelerate` function five times. After each call to the `accelerate` function, get the current speed of the car and display it. Then, call the `brake` function five times. After each call to the `brake` function, get the current speed of the car and display it.

BTLT-Group-W01-10

Đây là bài tập nhóm.

Nhóm sinh viên được yêu cầu soạn nội dung cho các câu hỏi sau đây.

Bài nộp có thể là một file PDF chứa toàn bộ nội dung hoặc file zip chứa báo cáo và source code hoặc file hình ảnh.

Trong file bài nộp phải đánh dấu phần làm bài của mỗi thành viên.

File bài nộp tối đa 20MB, do đó sv cần giảm kích thước ảnh trước khi nộp.

File bài nộp có dạng: **MaNhom-W01-10-SoDiemTuDanhGia.pdf/zip**.

Số điểm tự đánh giá là 00 - 10, điểm nguyên, không có phần thập phân.

VD: **Group01-W01-10-08.pdf** hoặc **Group10-W01-10-08.zip**

Mã nhóm sẽ được chốt sau khi có danh sách nhóm chính thức.

18. **(2đ)** Tìm hiểu về sơ đồ lớp (class diagram)

19. **(1đ)** Có ý kiến cho rằng, private là chỗ khai báo thuộc tính, public là chỗ khai báo hàm, đúng hay sai? Tại sao? Cho ví dụ.

20. **(1đ)** Tại sao thuộc tính nên là private?

21. **(1đ)** Tìm hiểu về getter và setter.

22. **(1đ)** getter và setter có vi phạm tính chất data hiding không? Tại sao?

23. **(2đ)** Tìm hiểu và giải thích cách sử dụng <string> và ít nhất 10 hàm của <string>

24. **(2đ)** Tìm hiểu và giải thích cách sử dụng <vector> và ít nhất 10 hàm của <vector>